

🔗 ДОМЕН 8: ФРОНТЕНД — ПОЛНАЯ ДЕТАЛИЗАЦИЯ (ОТ НУЛЯ ДО ЭКСПЕРТА)

СТРУКТУРА КАЖДОЙ ТЕМЫ

Для каждой темы я даю:

- **Что нужно знать** — теория для понимания
 - **Вопросы на собеседовании** (Junior → Senior → Staff)
 - **Практика** — конкретные задания для закрепления
-

РАЗДЕЛ 8.1: HTML И CSS (JUNIOR LEVEL)

8.1.1. HTML (Junior Level)

№ 8.1.1.1 — Структура HTML

- **Что нужно знать:** `<!DOCTYPE html>`, `<html>`, `<head>`, `<body>`
- **Вопросы на собеседовании:** "Как устроена базовая HTML-страница?"
- **Практика:** Создать HTML-страницу с заголовком и текстом

№ 8.1.1.2 — Семантические теги

- **Что нужно знать:** `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>`, `<aside>`, `<footer>`
- **Вопросы на собеседовании:** "Какие семантические теги есть в HTML5?"
- **Практика:** Создать страницу-визитку с семантической разметкой

№ 8.1.1.3 — Формы

- **Что нужно знать:** `<form>`, `<input>`, `<label>`, `<select>`, `<textarea>`, `<button>`
- **Вопросы на собеседовании:** "Как создать форму регистрации?"
- **Практика:** Создать форму с полями: имя, email, пароль, выбор страны

№ 8.1.1.4 — Таблицы

- **Что нужно знать:** `<table>`, `<thead>`, `<tbody>`, `<tr>`, `<th>`, `<td>`
- **Вопросы на собеседовании:** "Когда использовать таблицы?"
- **Практика:** Создать таблицу с данными пользователей

№ 8.1.1.5 — Списки

- **Что нужно знать:** `<ul>` (маркированный), `<ol>` (нумерованный), `<dl>` (терминов)
- **Вопросы на собеседовании:** "В чем разница между `ul` и `ol`?"
- **Практика:** Создать список задач

№ 8.1.1.6 — Гиперссылки

- **Что нужно знать:** `<a href="...">`, `target="_blank"`, якоря
- **Вопросы на собеседовании:** "Как открыть ссылку в новой вкладке?"
- **Практика:** Создать навигацию между страницами

№ 8.1.1.7 — Изображения

- **Что нужно знать:** ``, форматы (JPEG, PNG, SVG, WebP)
- **Вопросы на собеседовании:** "Какие форматы изображений использовать?"
- **Практика:** Вставить изображение с `alt`-текстом

№ 8.1.1.8 — Медиа

- **Что нужно знать:** `<audio>`, `<video>`, `controls`
- **Вопросы на собеседовании:** "Как вставить видео на страницу?"
- **Практика:** Вставить видео с контролами

8.1.2. CSS (Junior Level)

№ 8.1.2.1 — Способы подключения

- **Что нужно знать:** инлайн (в теге), внутренний (`<style>`), внешний (`<link>`)
- **Вопросы на собеседовании:** "Как подключить CSS к HTML?"
- **Практика:** Создать внешний CSS-файл

№ 8.1.2.2 — Селекторы

- **Что нужно знать:** по тегу, по классу (`.`), по ID (`#`), атрибутам (`[type="text"]`), комбинации
- **Вопросы на собеседовании:** "В чем разница между `class` и `id`?"
- **Практика:** Написать CSS для разных элементов

№ 8.1.2.3 — Box Model

- **Что нужно знать:** margin, border, padding, content, box-sizing: border-box
- **Вопросы на собеседовании:** "Что такое Box Model?"
- **Практика:** Создать карточку с отступами и рамкой

№ 8.1.2.4 — Позиционирование

- **Что нужно знать:** static, relative, absolute, fixed, sticky
- **Вопросы на собеседовании:** "В чем разница между relative и absolute?"
- **Практика:** Создать модальное окно с fixed позиционированием

№ 8.1.2.5 — Flexbox

- **Что нужно знать:** display: flex, flex-direction, justify-content, align-items, flex-wrap
- **Вопросы на собеседовании:** "Что такое Flexbox?"
- **Практика:** Сверстать навигационное меню с Flexbox

№ 8.1.2.6 — Grid

- **Что нужно знать:** display: grid, grid-template-columns, grid-template-rows, gap
- **Вопросы на собеседовании:** "В чем разница между Flexbox и Grid?"
- **Практика:** Создать сетку карточек товаров с Grid

№ 8.1.2.7 — Медиазапросы

- **Что нужно знать:** @media (max-width: 768px) (адаптивность)
- **Вопросы на собеседовании:** "Как сделать сайт адаптивным?"
- **Практика:** Сделать адаптивную страницу для мобильных устройств

№ 8.1.2.8 — Анимации

- **Что нужно знать:** transition, @keyframes, animation
- **Вопросы на собеседовании:** "Как сделать анимацию на CSS?"
- **Практика:** Создать плавную анимацию появления

№ 8.1.2.9 — Псевдоклассы

- **Что нужно знать:** :hover, :active, :focus, :nth-child(), :before, :after
- **Вопросы на собеседовании:** "Что такое псевдоклассы?"

- **Практика:** Сделать кнопку со стилями при наведении

№ 8.1.2.10 — Переменные в CSS

- **Что нужно знать:** `--main-color`, `var(--main-color)`
 - **Вопросы на собеседовании:** "Как использовать переменные в CSS?"
 - **Практика:** Создать тему с переменными
-

8.1.3. Практические задания (Junior Level)

№ 8.1.3.1

- **Задание:** Сверстать страницу-визитку (портфолио) с семантической разметкой и CSS
- **Что проверяет:** Знание HTML и CSS

№ 8.1.3.2

- **Задание:** Создать адаптивную страницу с карточками товаров (Grid + медиазапросы)
- **Что проверяет:** Знание адаптивности

№ 8.1.3.3

- **Задание:** Создать форму регистрации с валидацией (CSS-стили для валидных/невалидных полей)
 - **Что проверяет:** Знание форм
-

РАЗДЕЛ 8.2: JAVASCRIPT (JUNIOR → MIDDLE)

8.2.1. JavaScript (Junior Level)

№ 8.2.1.1 — ES6+

- **Что нужно знать:** `let/const` (блочная область видимости), `var` (старый)
- **Вопросы на собеседовании:** "В чем разница между `var`, `let` и `const`?"
- **Практика:** Написать примеры с разными областями видимости

№ 8.2.1.2 — Типы данных

- **Что нужно знать:** `string`, `number`, `boolean`, `null`, `undefined`, `object`, `symbol`, `bigint`
- **Вопросы на собеседовании:** "Какие типы данных есть в JS?"

- **Практика:** Написать программу, показывающую все типы

№ 8.2.1.3 — Стрелочные функции

- **Что нужно знать:** `() => {}` vs `function() {}` (лексический `this`)
- **Вопросы на собеседовании:** "В чем разница между стрелочной и обычной функцией?"
- **Практика:** Переписать обычную функцию на стрелочную и показать разницу в `this`

№ 8.2.1.4 — Шаблонные строки

- **Что нужно знать:** ``Hello ${name}``
- **Вопросы на собеседовании:** "Что такое шаблонные строки?"
- **Практика:** Создать строку с переменными

№ 8.2.1.5 — Деструктуризация

- **Что нужно знать:** `const { name, age } = user, const [first, second] = arr`
- **Вопросы на собеседовании:** "Что такое деструктуризация?"
- **Практика:** Распаковать объект и массив

№ 8.2.1.6 — Spread/Rest

- **Что нужно знать:** `...arg` (копирование), `...obj`, `function(...args)`
- **Вопросы на собеседовании:** "В чем разница между `spread` и `rest`?"
- **Практика:** Скопировать массив и объединить объекты

№ 8.2.1.7 — Модули

- **Что нужно знать:** `import/export` (ES6 modules)
- **Вопросы на собеседовании:** "Как экспортировать и импортировать модули?"
- **Практика:** Создать модуль с утилитами

№ 8.2.1.8 — Массивы

- **Что нужно знать:** `map`, `filter`, `reduce`, `forEach`, `find`, `some`, `every`, `includes`
- **Вопросы на собеседовании:** "В чем разница между `map` и `forEach`?"
- **Практика:** Написать цепочку обработки массива

№ 8.2.1.9 — Объекты

- **Что нужно знать:** Object.keys, Object.values, Object.entries, Object.assign
 - **Вопросы на собеседовании:** "Как перебрать свойства объекта?"
 - **Практика:** Написать функцию для клонирования объекта
-

8.2.2. JavaScript (Продвинутый) — Middle Level

№ 8.2.2.1 — Замыкания (Closures)

- **Что нужно знать:** функция внутри функции, доступ к внешней области
- **Вопросы на собеседовании:** "Что такое замыкание?"
- **Практика:** Написать функцию-счетчик с замыканием

№ 8.2.2.2 — Область видимости

- **Что нужно знать:** глобальная, функциональная, блочная
- **Вопросы на собеседовании:** "Как работает область видимости в JS?"
- **Практика:** Объяснить на примере вложенных функций

№ 8.2.2.3 — Контекст (this)

- **Что нужно знать:** как работает this, bind, call, apply
- **Вопросы на собеседовании:** "Как работает this в JavaScript?"
- **Практика:** Создать объект с методами и показать, как теряется this

№ 8.2.2.4 — Прототипное наследование

- **Что нужно знать:** __proto__, prototype, Object.create
- **Вопросы на собеседовании:** "Как работает прототипное наследование?"
- **Практика:** Создать класс через прототипы

№ 8.2.2.5 — Промисы

- **Что нужно знать:** Promise, then, catch, finally, Promise.all, Promise.race
- **Вопросы на собеседовании:** "Что такое Promise?"
- **Практика:** Написать цепочку промисов

№ 8.2.2.6 — async/await

- **Что нужно знать:** асинхронные функции

- **Вопросы на собеседовании:** "В чем разница между `async/await` и промисами?"
- **Практика:** Переписать промисы на `async/await`

№ 8.2.2.7 — Обработка ошибок

- **Что нужно знать:** `try/catch` в асинхронном коде
- **Вопросы на собеседовании:** "Как обрабатывать ошибки в `async/await`?"
- **Практика:** Написать `try/catch` для асинхронной функции

№ 8.2.2.8 — Event Loop

- **Что нужно знать:** микротаски (`Promise`) vs макротаски (`setTimeout`)
- **Вопросы на собеседовании:** "Как работает Event Loop в JS?"
- **Практика:** Написать пример с очередностью выполнения

№ 8.2.2.9 — Fetch API

- **Что нужно знать:** работа с HTTP-запросами
- **Вопросы на собеседовании:** "Как отправить GET-запрос на сервер?"
- **Практика:** Загрузить данные с API и отобразить на странице

№ 8.2.2.10 — Web Storage

- **Что нужно знать:** `localStorage`, `sessionStorage`, `Cookies`
- **Вопросы на собеседовании:** "В чем разница между `localStorage` и `sessionStorage`?"
- **Практика:** Сохранить данные пользователя в `localStorage`

8.2.3. Практические задания (Junior → Middle Level)

№ 8.2.3.1

- **Задание:** Написать функцию для сортировки массива объектов по полю
- **Что проверяет:** Знание массивов и объектов

№ 8.2.3.2

- **Задание:** Написать функцию с замыканием для создания счетчика
- **Что проверяет:** Понимание замыканий

№ 8.2.3.3

- **Задание:** Написать асинхронную функцию для загрузки данных с API и отображения на странице
- **Что проверяет:** Знание `async/await` и `Fetch`

№ 8.2.3.4

- **Задание:** Написать программу, демонстрирующую Event Loop (порядок выполнения `setTimeout`, `Promise`)
- **Что проверяет:** Понимание Event Loop

РАЗДЕЛ 8.3: TYPESCRIPT (MIDDLE → SENIOR)

8.3.1. TypeScript (Middle Level)

№ 8.3.1.1 — Основы

- **Что нужно знать:** типы (`string`, `number`, `boolean`, `array`, `tuple`, `enum`, `any`, `unknown`, `never`, `void`)
- **Вопросы на собеседовании:** "В чем разница между `any` и `unknown`?"
- **Практика:** Написать функцию с типизацией параметров

№ 8.3.1.2 — Интерфейсы

- **Что нужно знать:** `interface User { name: string; age: number; }`
- **Вопросы на собеседовании:** "Чем отличается `interface` от `type`?"
- **Практика:** Создать интерфейс для пользователя

№ 8.3.1.3 — Типы (Type Aliases)

- **Что нужно знать:** `type ID = string | number`
- **Вопросы на собеседовании:** "Когда использовать `type` вместо `interface`?"
- **Практика:** Создать `union type`

№ 8.3.1.4 — Generics (Дженерики)

- **Что нужно знать:** `function identity<T>(arg: T): T`
- **Вопросы на собеседовании:** "Что такое дженерики в TypeScript?"
- **Практика:** Написать `generic`-функцию для работы с массивами

№ 8.3.1.5 — Utility Types

- **Что нужно знать:** `Partial<T>`, `Required<T>`, `Pick<T, K>`, `Omit<T, K>`, `Record<K, T>`
- **Вопросы на собеседовании:** "Что делает `Partial<T>`?"
- **Практика:** Создать частичный тип для обновления пользователя

№ 8.3.1.6 — Ключевое слово `keyof`

- **Что нужно знать:** `type Keys = keyof User`
- **Вопросы на собеседовании:** "Что делает `keyof`?"
- **Практика:** Написать функцию для получения значения по ключу

№ 8.3.1.7 — `Optional` и `Readonly`

- **Что нужно знать:** `?` (опциональные поля), `readonly`
- **Вопросы на собеседовании:** "Как сделать поле опциональным?"
- **Практика:** Создать тип с опциональными полями

№ 8.3.1.8 — Декораторы

- **Что нужно знать:** `@component`, `@injectable` (Angular, NestJS)
- **Вопросы на собеседовании:** "Что такое декораторы?"
- **Практика:** Написать декоратор для логирования

8.3.2. TypeScript (Senior Level)

№ 8.3.2.1 — Условные типы

- **Что нужно знать:** `T extends U` ? `X : Y`
- **Вопросы на собеседовании:** "Что такое условные типы?"
- **Практика:** Написать тип для преобразования `null` в `undefined`

№ 8.3.2.2 — `Mapped Types`

- **Что нужно знать:** `{ [K in keyof T]: T[K] }`
- **Вопросы на собеседовании:** "Что такое `mapped types`?"
- **Практика:** Сделать все поля `readonly`

№ 8.3.2.3 — `Template Literal Types`

- **Что нужно знать:** ``Hello ${Name}``
- **Вопросы на собеседовании:** "Что такое `Template Literal Types`?"

- **Практика:** Создать тип для строк-идентификаторов

№ 8.3.2.4 — infer

- **Что нужно знать:** вывод типов в условных типах
- **Вопросы на собеседовании:** "Что такое infer?"
- **Практика:** Написать тип для получения возвращаемого типа функции

№ 8.3.2.5 — Расширение типов

- **Что нужно знать:** Declaration Merging, Module Augmentation
- **Вопросы на собеседовании:** "Как расширить сторонний тип?"
- **Практика:** Добавить новое поле в существующий интерфейс

№ 8.3.2.6 — Типизация сторонних библиотек

- **Что нужно знать:** написание .d.ts файлов
- **Вопросы на собеседовании:** "Как написать типы для библиотеки?"
- **Практика:** Создать declaration file для простой библиотеки

8.3.3. Практические задания (Middle → Senior Level)

№ 8.3.3.1

- **Задание:** Написать generic-функцию для работы с API (fetch) с типизацией ответа
- **Что проверяет:** Знание дженериков

№ 8.3.3.2

- **Задание:** Создать utility type для deep readonly
- **Что проверяет:** Знание mapped types

№ 8.3.3.3

- **Задание:** Написать условный тип для проверки, является ли тип объектом
- **Что проверяет:** Знание условных типов

РАЗДЕЛ 8.4: REACT (MIDDLE → SENIOR)

8.4.1. React (Middle Level)

№ 8.4.1.1 — JSX

- **Что нужно знать:** синтаксис, встраивание выражений, атрибуты, className vs class
- **Вопросы на собеседовании:** "Что такое JSX?"
- **Практика:** Создать компонент с JSX

№ 8.4.1.2 — Функциональные компоненты

- **Что нужно знать:** `const MyComponent = () => { ... }`
- **Вопросы на собеседовании:** "В чем преимущество функциональных компонентов?"
- **Практика:** Создать функциональный компонент

№ 8.4.1.3 — Props

- **Что нужно знать:** передача данных, деструктуризация, defaultProps
- **Вопросы на собеседовании:** "Что такое props?"
- **Практика:** Создать компонент Button с пропсами

№ 8.4.1.4 — useState

- **Что нужно знать:** управление состоянием
- **Вопросы на собеседовании:** "Как работает useState?"
- **Практика:** Создать счетчик с useState

№ 8.4.1.5 — useEffect

- **Что нужно знать:** жизненный цикл, зависимости, очистка
- **Вопросы на собеседовании:** "В чем разница между useEffect с пустыми и с заполненными зависимостями?"
- **Практика:** Загрузить данные с API в useEffect

№ 8.4.1.6 — useRef

- **Что нужно знать:** доступ к DOM, хранение значений без перерендера
- **Вопросы на собеседовании:** "Когда использовать useRef?"
- **Практика:** Получить значение из input с useRef

№ 8.4.1.7 — useCallback

- **Что нужно знать:** мемоизация функций
- **Вопросы на собеседовании:** "Зачем нужен useCallback?"

- **Практика:** Оптимизировать передачу функции в дочерний компонент

№ 8.4.1.8 — useMemo

- **Что нужно знать:** мемоизация значений
- **Вопросы на собеседовании:** "В чем разница между useMemo и useCallback?"
- **Практика:** Мемоизировать сложное вычисление

№ 8.4.1.9 — useContext

- **Что нужно знать:** глобальное состояние без проп-дриллинга
- **Вопросы на собеседовании:** "Что такое проп-дриллинг и как его избежать?"
- **Практика:** Создать тему (dark/light) через Context

№ 8.4.1.10 — Условный рендеринг

- **Что нужно знать:** if, &&, тернарный оператор
- **Вопросы на собеседовании:** "Как рендерить компонент по условию?"
- **Практика:** Показать загрузчик пока данные не загружены

№ 8.4.1.11 — Рендеринг списков

- **Что нужно знать:** map() с key
- **Вопросы на собеседовании:** "Почему важно использовать key в списках?"
- **Практика:** Отобразить список пользователей

№ 8.4.1.12 — Обработка событий

- **Что нужно знать:** onClick, onChange, onSubmit
- **Вопросы на собеседовании:** "Как обработать отправку формы?"
- **Практика:** Создать форму с обработчиком

8.4.2. React (Продвинутый) — Senior Level

№ 8.4.2.1 — Кастомные хуки

- **Что нужно знать:** создание своих хуков для переиспользования логики
- **Вопросы на собеседовании:** "Как создать кастомный хук?"
- **Практика:** Создать useFetch для загрузки данных

№ 8.4.2.2 — React Router

- **Что нужно знать:** маршрутизация, BrowserRouter, Routes, Route, Link, useParams
- **Вопросы на собеседовании:** "Как реализовать маршрутизацию в React?"
- **Практика:** Создать SPA с несколькими страницами

№ 8.4.2.3 — React Router (вложенные пути)

- **Что нужно знать:** Outlet, useNavigate
- **Вопросы на собеседовании:** "Как сделать защищенные маршруты?"
- **Практика:** Создать компонент ProtectedRoute

№ 8.4.2.4 — Redux Toolkit

- **Что нужно знать:** store, slices (reducers, actions), useSelector, useDispatch
- **Вопросы на собеседовании:** "Как работает Redux Toolkit?"
- **Практика:** Создать store для корзины покупок

№ 8.4.2.5 — Redux Toolkit (асинхронные действия)

- **Что нужно знать:** createAsyncThunk
- **Вопросы на собеседовании:** "Как работать с асинхронными действиями в Redux?"
- **Практика:** Загрузить данные в Redux через async thunk

№ 8.4.2.6 — React Query (@tanstack/react-query)

- **Что нужно знать:** кеширование, useQuery, useMutation
- **Вопросы на собеседовании:** "В чем преимущество React Query перед Redux?"
- **Практика:** Интегрировать React Query для API-запросов

№ 8.4.2.7 — Zustand

- **Что нужно знать:** альтернатива Redux (проще, меньше бойлерплейта)
- **Вопросы на собеседовании:** "Что такое Zustand?"
- **Практика:** Реализовать store для корзины с Zustand

№ 8.4.2.8 — Оптимизация рендеринга

- **Что нужно знать:** React.memo, useCallback, useMemo
- **Вопросы на собеседовании:** "Как оптимизировать производительность React?"
- **Практика:** Оптимизировать приложение с мемоизацией

№ 8.4.2.9 — Virtual DOM

- **Что нужно знать:** как работает, diffing algorithm (reconciliation)
- **Вопросы на собеседовании:** "Как работает Virtual DOM?"
- **Практика:** Объяснить процесс reconciliation

№ 8.4.2.10 — Portals

- **Что нужно знать:** ReactDOM.createPortal
- **Вопросы на собеседовании:** "Когда использовать порталы?"
- **Практика:** Создать модальное окно с порталом

№ 8.4.2.11 — Error Boundaries

- **Что нужно знать:** componentDidCatch
- **Вопросы на собеседовании:** "Как обрабатывать ошибки в React?"
- **Практика:** Создать Error Boundary

№ 8.4.2.12 — React DevTools

- **Что нужно знать:** профилирование, анализ производительности
- **Вопросы на собеседовании:** "Как профилировать React-приложение?"
- **Практика:** Использовать React DevTools для поиска узких мест

8.4.3. Практические задания (Middle → Senior Level)

№ 8.4.3.1

- **Задание:** Создать TODO приложение с React (список задач, добавление, удаление, редактирование)
- **Что проверяет:** Знание React (useState, useEffect)

№ 8.4.3.2

- **Задание:** Создать SPA с маршрутизацией (React Router) и защищенными страницами
- **Что проверяет:** Знание маршрутизации

№ 8.4.3.3

- **Задание:** Создать store для корзины покупок с Redux Toolkit
- **Что проверяет:** Знание Redux

№ 8.4.3.4

- **Задание:** Создать кастомный хук useLocalStorage
- **Что проверяет:** Знание кастомных хуков

№ 8.4.3.5

- **Задание:** Интегрировать React Query для кеширования API-запросов
- **Что проверяет:** Знание React Query

РАЗДЕЛ 8.5: NEXT.JS (SENIOR → STAFF)

8.5.1. Next.js (Senior Level)

№ 8.5.1.1 — Next.js

- **Что нужно знать:** фреймворк на React, SSR, SSG, ISR
- **Вопросы на собеседовании:** "Что такое Next.js?"
- **Практика:** Создать Next.js приложение

№ 8.5.1.2 — App Router vs Pages Router

- **Что нужно знать:** новая архитектура (с 13 версии)
- **Вопросы на собеседовании:** "В чем разница между App Router и Pages Router?"
- **Практика:** Создать страницы в App Router

№ 8.5.1.3 — SSR (Server Side Rendering)

- **Что нужно знать:** рендеринг на сервере, getServerSideProps
- **Вопросы на собеседовании:** "Когда использовать SSR?"
- **Практика:** Создать страницу с SSR

№ 8.5.1.4 — SSG (Static Site Generation)

- **Что нужно знать:** статическая генерация, getStaticProps, getStaticPaths
- **Вопросы на собеседовании:** "В чем разница между SSR и SSG?"
- **Практика:** Создать статический блог

№ 8.5.1.5 — ISR (Incremental Static Regeneration)

- **Что нужно знать:** периодическое обновление статики
- **Вопросы на собеседовании:** "Что такое ISR?"
- **Практика:** Настроить ISR для страницы товара

№ 8.5.1.6 — Server Components

- **Что нужно знать:** компоненты, рендерящиеся на сервере
- **Вопросы на собеседовании:** "Что такое Server Components?"
- **Практика:** Создать Server Component

№ 8.5.1.7 — Client Components

- **Что нужно знать:** 'use client'
- **Вопросы на собеседовании:** "Когда использовать Client Components?"
- **Практика:** Создать интерактивный компонент

№ 8.5.1.8 — API Routes

- **Что нужно знать:** создание API-эндпоинтов в Next.js
- **Вопросы на собеседовании:** "Как создать API в Next.js?"
- **Практика:** Написать API-эндпоинт для получения данных

№ 8.5.1.9 — Middleware

- **Что нужно знать:** обработка запросов (аутентификация, редиректы)
- **Вопросы на собеседовании:** "Что такое Middleware в Next.js?"
- **Практика:** Настроить редирект для неавторизованных пользователей

№ 8.5.1.10 — Image Optimization

- **Что нужно знать:** next/image (автоматическая оптимизация)
- **Вопросы на собеседовании:** "Как оптимизировать изображения в Next.js?"
- **Практика:** Использовать next/image для картинок

№ 8.5.1.11 — Font Optimization

- **Что нужно знать:** next/font
- **Вопросы на собеседовании:** "Как оптимизировать шрифты?"
- **Практика:** Использовать next/font для шрифтов

№ 8.5.1.12 — Metadata

- **Что нужно знать:** metadata (SEO)
- **Вопросы на собеседовании:** "Как добавить SEO-метаданные?"
- **Практика:** Настроить метаданные для страницы

№ 8.5.1.13 — Deployment

- **Что нужно знать:** Vercel, Netlify, AWS
 - **Вопросы на собеседовании:** "Как деплоить Next.js приложение?"
 - **Практика:** Деплоить на Vercel
-

8.5.2. Next.js (Staff Level)

№ 8.5.2.1 — Cache Management

- **Что нужно знать:** ревалидация кеша, revalidatePath, revalidateTag
- **Вопросы на собеседовании:** "Как управлять кешем в Next.js?"
- **Практика:** Настроить ревалидацию кеша

№ 8.5.2.2 — Dynamic Routes

- **Что нужно знать:** [slug], [...catchAll]
- **Вопросы на собеседовании:** "Как создать динамические маршруты?"
- **Практика:** Создать страницу товара с динамическим slug

№ 8.5.2.3 — Incremental Static Regeneration (ISR)

- **Что нужно знать:** revalidate: 60
- **Вопросы на собеседовании:** "Как работает ISR?"
- **Практика:** Настроить ISR для блога

№ 8.5.2.4 — React Server Components (RSC) глубоко

- **Что нужно знать:** как они работают, streaming SSR
- **Вопросы на собеседовании:** "Как работают Server Components?"
- **Практика:** Изучить архитектуру RSC

№ 8.5.2.5 — Full-Stack Next.js

- **Что нужно знать:** использование Prisma/Turso (базы данных)
- **Вопросы на собеседовании:** "Как использовать БД в Next.js?"

- **Практика:** Настроить Prisma и добавить БД

№ 8.5.2.6 — Authentication

- **Что нужно знать:** NextAuth.js, JWT
- **Вопросы на собеседовании:** "Как реализовать аутентификацию в Next.js?"
- **Практика:** Настроить NextAuth.js

№ 8.5.2.7 — Microfrontends в Next.js

- **Что нужно знать:** Module Federation, Turbopack
- **Вопросы на собеседовании:** "Как разделить Next.js приложение на микрофронтенды?"
- **Практика:** Изучить Module Federation

8.5.3. Практические задания (Senior → Staff Level)

№ 8.5.3.1

- **Задание:** Создать Next.js приложение с SSR и SSG страницами
- **Что проверяет:** Знание Next.js

№ 8.5.3.2

- **Задание:** Создать блог с ISR (обновление постов раз в минуту)
- **Что проверяет:** Знание ISR

№ 8.5.3.3

- **Задание:** Настроить аутентификацию с NextAuth.js и защищенные маршруты
- **Что проверяет:** Знание аутентификации

№ 8.5.3.4

- **Задание:** Создать API Routes в Next.js и клиентские запросы к ним
- **Что проверяет:** Знание API Routes

РАЗДЕЛ 8.6: ТЕСТИРОВАНИЕ (MIDDLE → SENIOR)

8.6.1. Тестирование (Middle → Senior Level)

№ 8.6.1.1 — Unit-тесты

- **Что нужно знать:** Jest (тестирование функций, компонентов)
- **Вопросы на собеседовании:** "Как писать unit-тесты для React?"
- **Практика:** Написать тесты для компонента Button

№ 8.6.1.2 — React Testing Library

- **Что нужно знать:** render, screen.getByText, fireEvent, userEvent
- **Вопросы на собеседовании:** "В чем разница между React Testing Library и Enzyme?"
- **Практика:** Протестировать пользовательский ввод в форму

№ 8.6.1.3 — Mocking

- **Что нужно знать:** jest.mock(), mock функции
- **Вопросы на собеседовании:** "Как мокировать зависимость в тестах?"
- **Практика:** Замокать API-запрос в тесте

№ 8.6.1.4 — Integration-тесты

- **Что нужно знать:** тестирование взаимодействия компонентов
- **Вопросы на собеседовании:** "Как писать интеграционные тесты?"
- **Практика:** Протестировать взаимодействие между компонентами

№ 8.6.1.5 — E2E-тесты

- **Что нужно знать:** Cypress, Playwright
- **Вопросы на собеседовании:** "Когда использовать E2E-тесты?"
- **Практика:** Написать E2E-тест для регистрации

№ 8.6.1.6 — Snapshot-тесты

- **Что нужно знать:** toMatchSnapshot()
- **Вопросы на собеседовании:** "Что такое snapshot-тесты?"
- **Практика:** Создать snapshot для компонента

8.6.2. Практические задания (Middle → Senior Level)

№ 8.6.2.1

- **Задание:** Написать unit-тесты для React-компонента с Jest и React Testing Library

- **Что проверяет:** Знание тестирования

№ 8.6.2.2

- **Задание:** Написать E2E-тест для авторизации с Cypress
- **Что проверяет:** Знание E2E

№ 8.6.2.3

- **Задание:** Написать интеграционный тест для Redux store
- **Что проверяет:** Знание Redux и тестирования

🔗 СВОДНЫЙ ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СОБЕСЕДОВАНИЮ

Junior Level (должен знать 100%)

HTML: семантические теги, формы, таблицы

CSS: Box Model, Flexbox, Grid, медиазапросы

JavaScript: ES6 (let/const, стрелочные функции, деструктуризация, шаблонные строки)

JavaScript: массивы (map, filter, reduce), объекты

React: функциональные компоненты, props, useState, useEffect

React: рендеринг списков, условный рендеринг

Middle Level (должен знать 100%)

JavaScript: замыкания, this, прототипное наследование, Event Loop

JavaScript: промисы, async/await, Fetch API

TypeScript: типы, интерфейсы, дженерики, utility types

React: useCallback, useMemo, useRef, useContext, кастомные хуки

React Router: маршрутизация, защищенные маршруты

Redux Toolkit: store, slices, useSelector, useDispatch

CSS: анимации, псевдоклассы, переменные

Senior Level (должен знать 100%)

TypeScript: условные типы, mapped types, infer, template literal types

React: React.memo, Virtual DOM, Portals, Error Boundaries

React Query: useQuery, useMutation, кеширование

Next.js: SSR, SSG, ISR, App Router, Server Components

Next.js: API Routes, Middleware, Image Optimization

Тестирование: Jest, React Testing Library, Cypress

Staff Level (должен знать 100%)

Next.js: Cache Management, Dynamic Routes, RSC internals

Next.js: Full-stack (Prisma, аутентификация)

Микрофронтенды: Module Federation

Архитектура: проектирование сложных React-приложений

Производительность: профилирование и оптимизация

🛠 ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ДОМЕНА 8

Задание: Разработать интернет-магазин с использованием React + TypeScript + Next.js.

Шаги:

1. **Дизайн:** Адаптивный дизайн с Tailwind CSS
2. **Компоненты:** Карточки товаров, корзина, форма заказа
3. **Маршрутизация:** Next.js App Router, динамические маршруты для товаров
4. **Состояние:** Zustand или Redux Toolkit для корзины
5. **Данные:** API Routes в Next.js + Prisma + PostgreSQL
6. **Кеширование:** ISR для страниц товаров, React Query для данных
7. **Аутентификация:** NextAuth.js (регистрация, логин)
8. **Оптимизация:** Image Optimization, Font Optimization, SEO
9. **Тесты:** Jest для unit-тестов, Cypress для E2E
10. **Деплой:** Развернуть на Vercel

Проверка:

- Страницы должны загружаться < 1 секунды
- Корзина должна сохраняться в `localStorage`
- Приложение должно быть адаптивным
- Тесты должны покрывать $> 80\%$ кода